MATERI-6

KERJA, ENERGI

Capaian Pembelajaran

Mampu memahami konsep kerja dan energi

Mampu mengkuantifikasi kerja sebagai perubahan energi



Bagaimana blender bekerja?

Energi Listrik → gaya putar → gerak putar pisau

Pada materi Kinematika & Dinamika, kita sudah belajar bahwa dibutuhkan "gaya eksternal" untuk membuat sebuah objek "bergerak".

Pisau blender dapat berputar (bergerak) karena adanya gaya putar (eksternal) pada motor blender.

Untuk menghasilkan gaya eksternal dibutuhkan "energi".

Motor blender dapat berputar karena adanya energi listrik.

Berapa besar energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan gaya putar pada motor blender?

Besarnya energi yang diperlukan untuk menghasilkan gerak bergantung pada besarnya kecepatan yang dikehendaki.

Dibutuhkan gaya putar dan energi listrik yang lebih besar untuk menggerakan motor blender berkecepatan 10.000 rpm dibanding motor berkecepatan 3.000 rpm (rotate per minute)

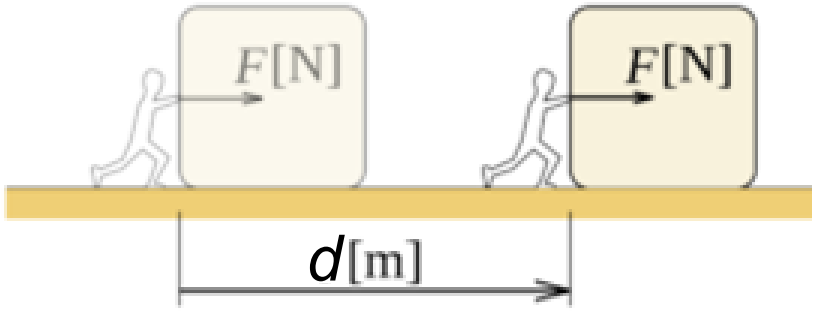
Kita akan **mempelajari** konsep "**Kerja & Energi**" untuk mengkuantifikasi besarnya energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gaya dan Gerak.

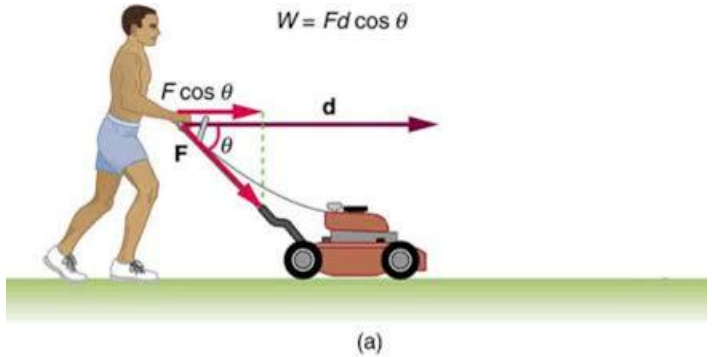
Berikan contoh lain yang menunjukkan energi yang diubah menjadi gaya dan menghasilkan gerak!

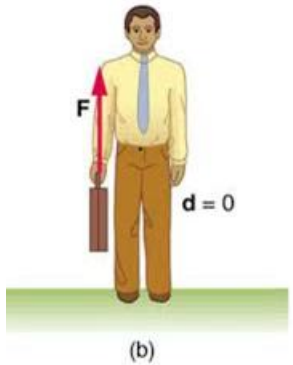
KERJA

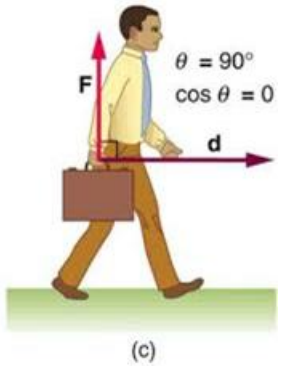
- Defini : gaya (F) yang diberikan pada sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah posisi sejauh (d)
- **Kerja menghasilkan perpindahan** posisi sedangkan **gaya belum tentu** menghasilkan perpindahan posisi
- Kerja merupakan gaya **searah perpindahan : W = F x d** atau **F cos θ x d**
- Kerja memiliki satuan Newton meter/joule

θ *sudut antara arah gaya dan arah perpindahan*





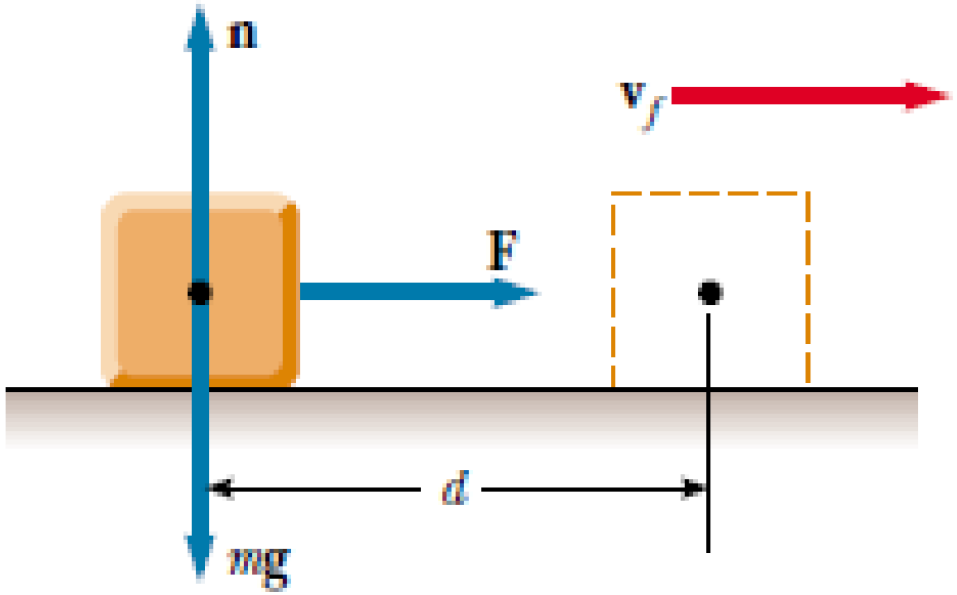




Pada gambar (a) gaya yg diberikan pekerja ke arah θ. Kerja ke arah vertikal sama dengan nol karena tidak ada perpindahan ke arah tsb (b) gaya yg diberikan pria ke tas ke arah vertikal. Saat pria berjalan, kerja ke arah vertikal sama dengan nol karena perpindahan ke arah horisontal

Contoh :

Balok bermassa 6 kg ditarik dengan gaya horizontal 12N dari kondisi diam. Balok berpindah sejauh 3 m ke arah horizontal. Gaya gesek diabaikan. Hitung kerja yang dilakukan (a) gaya tarik terhadap balok (b) gravitasi terhadap balok (c) gaya gesek terhadap balok jika $\mu_k = 0{,}15$!



Jawab :

$W_{gaya} = F_{gaya} \cos \theta \times d = 12 \times 1 \times 3 = 36$ joule

(θ = 0 karena gaya tarik searah dg perpindahan)

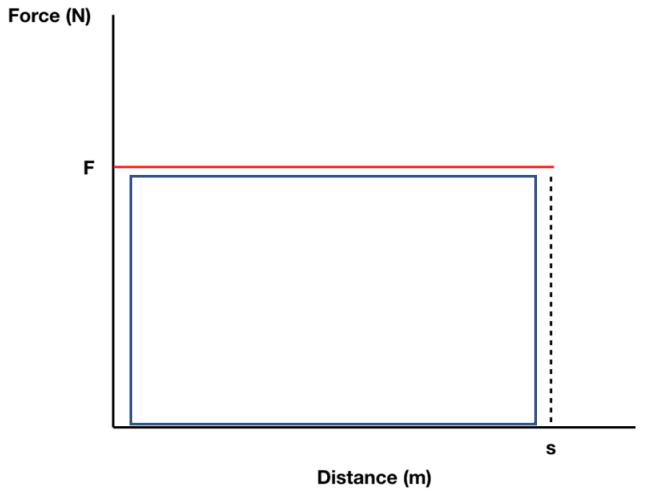
$W_{gravitasi} = F_{gravitasi} \cos \theta \times d = 60 \times 0 \times 3 = 0$ joule

(θ = 90 gaya gravitasi tidak searah dg perpindahan)

$W_{gesek} = f_{gesek} \cos \theta \times d = 9 \times -1 \times 3 = -27$ joule

(θ = 180 gaya tarik searah dg perpindahan)

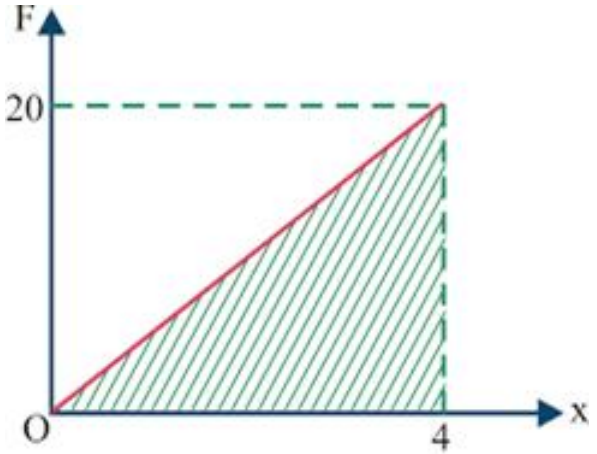
- Kerja dapat dihasilkan dari gaya **konstan** atau gaya yang **berubah-ubah** baik **besaran gaya** dan **arah**nya. Contoh : sebuah peti dipindahkan oleh tenaga *forklift* atau dengan tenaga manusia

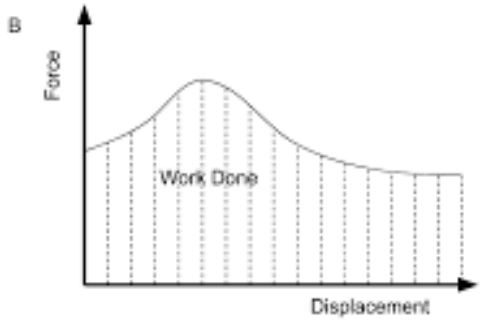


Kerja akibat gaya konstan

$W = F \cos \theta \times d$

W = luas area grafik





Kerja akibat gaya berubah

W = luas area grafik

$$W = \int_{x_i}^{x_j} F_x \; d_x$$

PERBEDAAN PENDEKATAN GAYA & KERJA

No	Gaya	Kerja-Energi
1	Besaran **vector**	Besaran **scalar**
2	**Tidak** selalu menghasilkan **perpindahan**	**Selalu** menghasilkan **perpindahan**
3	Meninjau kondisi system hanya pada suatu **waktu tertentu**	Meninjau kondisi **awal-akhir** (kondisi antara diabaikan)
4	Diaplikasikan pada kondisi sederhana (*a,F* **konstan**)	Diaplikasikan pada kondisi kompleks (*a,F* **berubah2**)
5	Mencari besaran **gaya**	Mencari besaran **perpindahan, kecepatan**

KONSEP ENERGI

- Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha.
- Persamaan energi diturunkan dari persamaan kerja : ***Kerja total sama dengan perubahan energi***

$$W_{Total} = \Delta E$$

- Satuan energi adalah **Joule**

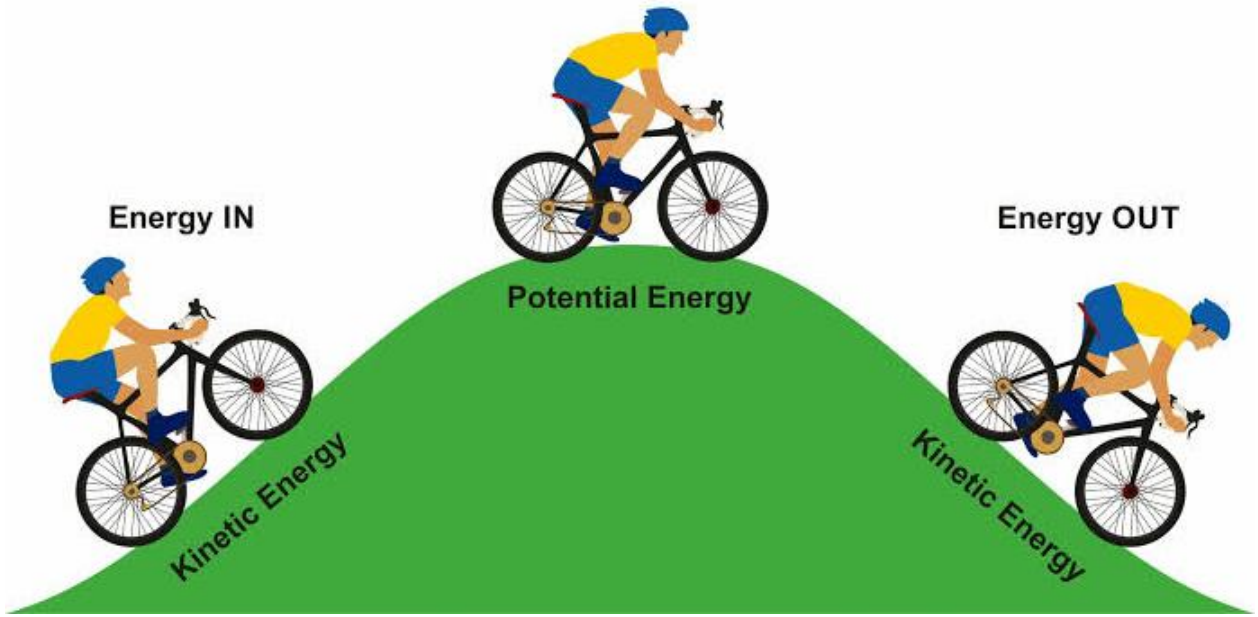
JENIS ENERGI

1. **Energi Kinetik**

   kemampuan objek bergerak melakukan kerja terhadap objek lain

2. **Energi Potensial**

   kemampuan objek diam melakukan kerja terhadap objek lain karena objek diam tersebut memiliki potensi yang tersimpan



Energi Kinetik

Ada beberapa jenis energi kinetik, di antaranya :

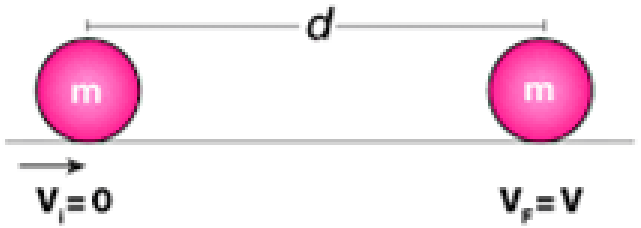
a. **Energi Mekanik** Kinetik : energi yang dimiliki benda bermassa karena gerakannya (misal: mobil yang melaju, bola yang menggelinding)
b. **Energi Listrik** : energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron-elektron bermuatan listrik melalui konduktor.
c. **Energi Cahaya** (radiasi) : energi elektromagnetik yang merambat dalam bentuk gelombang foton (misal: sinar matahari, lampu).
d. **Energi Bunyi** : energi yang dihasilkan oleh getaran partikel medium (udara, air, zat padat) yang merambat dalam bentuk gelombang mekanik.
e. **Energi Termal** (panas) : energi yang berasal dari gerakan acak atom dan molekul di dalam suatu zat. Semakin cepat partikel bergerak, semakin tinggi suhunya.

ENERGI KINETIK

- Persamaan energi kinetik diturunkan dari persamaan kerja :

$$v^2 = v_o^2 + 2a(x - x_o) \rightarrow a = \frac{v^2 - v_o^2}{2x}$$

We can use this relation to calculate the work done:



$$W = Fx = m\left(\frac{v^2 - v_o^2}{2x}\right)x$$

$$= \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_o^2$$

Persamaan Energi Kinetik

- **Perubahan energi kinetic** menunjukkan jumlah **kerja** yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda.

Energi Potensial

Ada beberapa jenis energi potensial, di antaranya :

a. **Energi Potensial Gravitasi :** energi yang tersimpan pada objek karena kedudukannya terhadap permukaan bumi
b. **Energi Potensial Pegas :** energi yang tersimpan pada benda elastis ketika diregangkan atau ditekan (misal: busur panah yang ditarik, ketapel)
c. **Energi Kimia** : energi yang tersimpan di dalam ikatan atom atau molekul yg terlepas saat terjadi reaksi kimia (misal: energi dalam makanan, bahan bakar minyak, baterai).
d. **Energi Nuklir** : energi yang tersimpan di dalam inti atom dan dilepaskan melalui reaksi fisi (pembelahan inti) atau fusi (penggabungan inti) seperti pada matahari atau reaktor nuklir

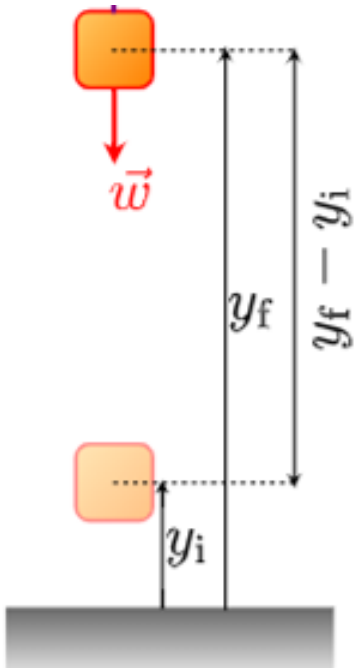
ENERGI POTENSIAL GRAVITASI

- Persamaan energi potensial diturunkan dari persamaan kerja :

$$W_{\text{grav.}} = -mg\left(y_f - y_i\right)$$

Persamaan Energi Potensial Gravitasi

- **Perubahan energi potensial gravitasi** menunjukkan jumlah **kerja** y benda untuk bergerak



Contoh :

1. Jika masa blender 1,5 kg, berapa energi listrik yang dibutuhkan untuk membuat blender berputar 3.000 rpm dari keadaan diam?

   Kerja = perubahan energi → $W = \Delta E_k = \frac{1}{2}\ m\ \Delta\omega^2 = \frac{1}{2}\ 1{,}5\ (314)^2 = 236$ Joule

   Note : 1 rpm = 0,10472 rpm, 1 Joule = 1 watt/detik

   Energi listrik yang dibutuhkan = **<u>236 watt</u>**

2. Berapa energi listrik yang dibutuhkan agar blender berputar lebih cepat 10.000 rpm?

   Kerja = perubahan energi → $W = \Delta E_k = \frac{1}{2}\ m\ \Delta\omega^2 = \frac{1}{2}\ 1{,}5\ (1048)^2 = 786$ Joule

   Energi listrik yang dibutuhkan = **<u>786 watt</u>**

Dibutuhkan energi yang lebih besar untuk membuat objek bergerak lebih cepat

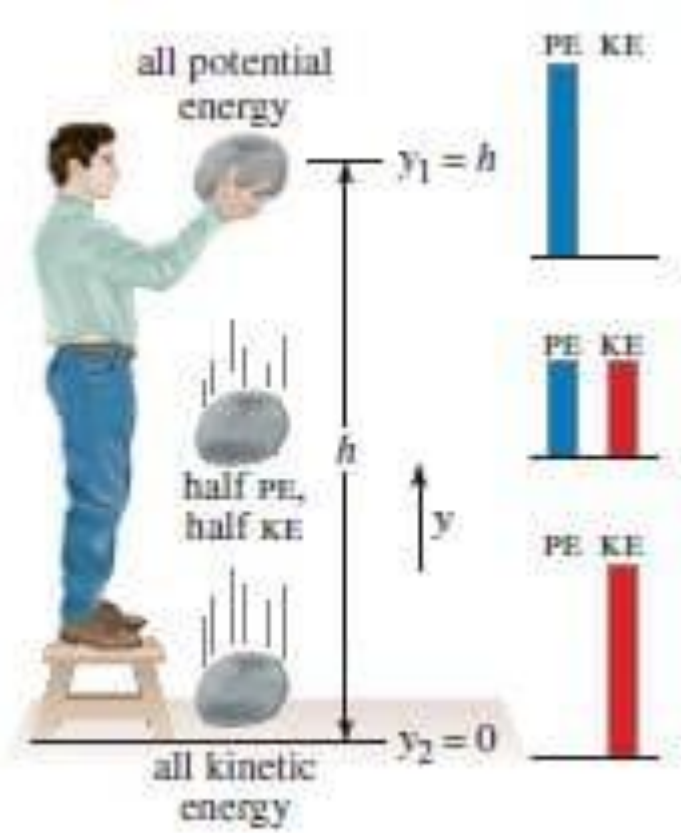
HUKUM KEKEKALAN ENERGI

Hukum kekekalan : ***energi bersifat kekal sehingga totalnya selalu sama/tidak berubah*** *)

$$E_i = E_f$$

Pada kondisi riil terjadi ***kehilangan energi*** akibat inersia benda sehingga persamaan kekekalan energi menjadi :

$$E_i = E_f + \Delta e$$



*) *dalam pembahasan ini kehilangan energi diabaikan sehingga kekekalan energi bersifat ideal*

Contoh :

Pada CPU (*central processing unit*) computer, energi listrik dari sumber diubah menjadi energi sinyal listrik dan energi panas. Jika energi listrik yang masuk 100 watt dan energi outputnya 0,5 watt, hitung besarnya kehilangan energi :

$E_i = E_f + \Delta e$ → Energi listrik$_{in}$ = Energi listrik$_{out}$ + Energi panas

$$100 = 0{,}5 + \Delta e$$

$$\Delta e = 99{,}5 \text{ watt}$$

Tugas :

Pada laptop, energi input berupa energi listrik diubah menjadi bentuk fungsional seperti cahaya (layar), bunyi (*speaker*), dan kerja digital (transistor CPU). Namun, akibat adanya hambatan listrik (R), sebagian energi terdisipasi menjadi energi panas. Panas yang berlebih memicu *thermal throttling*, yang secara langsung menurunkan kecepatan prosesor.

Kerjakan latihan soal pada link berikut : https://forms.gle/SrHBWGPQFdN49bpv5